

PROJECT MANAGEMENT PLAN



TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2026

1. INTRODUCTION

1.1 Purpose of Project Management Plan

Tujuan dari Project Management Plan (PMP) ini adalah untuk mendefinisikan rencana pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek edukasi interaktif "Sawit: The Last Chance". Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi tim pengembang (SawitDev) dan pemangku kepentingan untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai tujuan.

Proyek ini dilatarbelakangi oleh krisis lingkungan akibat praktik perkebunan kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab, khususnya deforestasi di Sumatra. Game ini dirancang sebagai media edukasi simulasi naratif di platform Roblox untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda mengenai tata kelola lahan yang berkelanjutan.

2. Asumsi, Batasan Proyek

2.1 Asumsi Proyek

Pengembangan proyek ini didasarkan pada asumsi bahwa platform Roblox akan tetap mempertahankan stabilitas layanan *DataStore* dan *API Scripting* (Luau) selama masa produksi agar integrasi sistem cerita tidak terganggu. Diasumsikan pula bahwa target audiens, yakni generasi muda pengguna Roblox, memiliki minat yang cukup terhadap genre simulasi naratif dan akses internet yang stabil untuk mengunduh aset peta perkebunan yang cukup luas. Selain itu, tim SawitDev diasumsikan memiliki akses berkelanjutan terhadap data riset mengenai praktik perkebunan kelapa sawit di Sumatra agar narasi edukasi yang disampaikan tetap akurat dan relevan dengan kondisi lapangan yang sebenarnya.

2.2 Batasan Proyek

Proyek ini memiliki batasan teknis dan fungsional di mana pengembangan hanya dilakukan secara eksklusif di dalam ekosistem Roblox Studio, sehingga tidak mencakup pembuatan aplikasi *standalone* untuk sistem operasi lain. Secara performa, game ini dibatasi untuk mendukung maksimal 20 pemain dalam satu server guna menjaga stabilitas *frame rate* pada perangkat seluler kelas menengah. Dari sisi konten, ruang lingkup cerita hanya berfokus pada siklus pembibitan hingga pengolahan awal di pabrik (PKS) dan dampak lingkungannya, tanpa memperluas simulasi ke sektor hilir industri kosmetik atau pangan yang lebih kompleks. Selain itu, seluruh transaksi ekonomi di dalam game hanya menggunakan mata uang virtual (Robux atau *in-game currency*) tanpa adanya integrasi sistem pembayaran eksternal.

3. Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup pengembangan proyek "Sawit: The Last Chance" difokuskan pada penciptaan pengalaman simulasi naratif yang mendalam di platform Roblox dengan batasan teknis dan fitur yang terukur. Pengembangan ini mencakup pembangunan peta dunia (map) seluas 2048x2048 studs yang merepresentasikan ekosistem perkebunan di Sumatra, lengkap dengan zona hutan lindung, area pembibitan, lahan produksi, dan pemukiman warga. Secara fungsional, proyek ini akan mengimplementasikan sistem mekanik perkebunan yang realistis mulai dari proses penanaman bibit, perawatan rutin (pemupukan), hingga teknik panen menggunakan alat dodot dan egrek serta sistem transportasi hasil panen menuju pabrik pengolahan. Selain mekanik simulasi, ruang lingkup ini juga mencakup pengembangan sistem narasi dinamis melalui kotak dialog NPC yang memungkinkan pemain mengambil

keputusan moral terkait pengelolaan lahan dan upaya reboisasi, di mana setiap keputusan tersebut akan memengaruhi skor keberlanjutan lingkungan pemain.

Dalam aspek teknis dan manajemen data, proyek ini akan mengintegrasikan layanan Roblox DataStore untuk memastikan seluruh progres cerita, inventaris alat, dan saldo uang pemain tersimpan secara aman dan dapat dimuat kembali secara otomatis. Pengembangan antarmuka pengguna (UI/UX) akan dioptimalkan untuk perangkat seluler dan PC guna menjamin aksesibilitas yang luas, dengan gaya visual low-poly yang ramah terhadap performa perangkat. Namun, perlu ditegaskan bahwa ruang lingkup proyek ini tidak mencakup pengembangan mode multipemain kompetitif (PvP) atau integrasi sistem transaksi keuangan di luar ekosistem Robux. Selain itu, aspek distribusi dan pemasaran di luar platform Roblox serta pemeliharaan server jangka panjang setelah fase rilis awal dianggap berada di luar batas pengerjaan fase utama ini, sehingga tim fokus sepenuhnya pada penyelesaian alur cerita utama dan stabilitas mekanik edukasi yang direncanakan.

4. Struktur Organisasi Proyek

Jabatan/ Peranan	Nama	Tanggung Jawab
Manajer Proyek	Perdy	Menentukan visi game, mendelegasi tugas dan mengontrol progress development.
System Analyst	Wildan dan Affan	Menganalisis keperluan sistem game yang diperlukan
System Design	Tegar dan Perdy	Mendesain game sesuai hasil analisis
Programmer	Tegar dan Perdy	Mengembangkan game
System Testing	Lovendo dan Wildan	Melakukan test terhadap game yang telah dibuat

5. Project Milestone

No.	Project Milestone	Target selesai (dd/mm/yyyy)
1.	Project Start	11 /Maret/ 2026
2.	Complete Analyst	27 /Maret/ 2026
3.	Complete Design	06 /Mei/ 2026
4.	Complete simulation with software	20 /Mei/ 2026
5.	Complete simulation and testing	27 /Mei/ 2026
6.	Complete installation software	03 /Juni/ 2026
7.	Project Complete	10 /Juni/ 2026

6. RISK MANAGEMENT

1.1 Risk Log & Mitigation

- **Lag/Performa:** Optimasi model 3D dan penggunaan *StreamingEnabled*.

- **Kehilangan Data:** Implementasi sistem penyimpanan aman dengan *pcall* pada *DataStore*.
- **Retensi Pemain:** Menambahkan elemen narasi dan misi harian agar pemain tidak bosan.

7. Manajemen Komunikasi

Komunikasi internal dilakukan secara berkala untuk memantau progres harian. Pelaporan status proyek dilakukan oleh staf-staf Project kepada Project Manager diplatform Discord dan WhatsApp.

8. Monitoring & Control Plan

Bagaimana proyek dipantau untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu:

- **Progress Tracking:** Komunikasi internal akan dilakukan secara intensif dan berkala guna memantau progres harian setiap anggota tim. Para staf (System Analyst, Design, Programmer, dan Testing) berkewajiban memberikan pelaporan status pengerjaan kepada Manajer Proyek (Perdy) untuk memastikan visi game tetap selaras dengan rencana awal.
- **KPI Monitoring:** Indikator keberhasilan utama difokuskan pada penyelesaian fitur edukasi tepat waktu dan akurasi konten riset mengenai deforestasi di Sumatra. Selain itu, performa teknis dipantau agar tetap stabil bagi 20 pemain per server dengan penggunaan model 3D yang teroptimasi.
- **Evaluasi Milestone:** Tim akan melakukan audit pada setiap akhir tahapan proyek sesuai jadwal yang telah ditentukan, mulai dari fase *Analyst* yang berakhir pada 27 Maret 2026 hingga fase integrasi perangkat lunak pada awal Juni 2026. Evaluasi ini bertujuan untuk mendeteksi deviasi jadwal lebih dini agar proyek dapat selesai pada 10 Juni 2026.

9. Deployment / Release Plan

Langkah-langkah strategis untuk meluncurkan game ke publik:

- **Upload ke Roblox:** Seluruh aset peta berukuran 2048x2048 studs, skrip Luau, dan antarmuka *low-poly* akan diunggah secara eksklusif ke platform Roblox Studio. Proses ini memastikan semua mekanik simulasi perkebunan dan sistem transportasi hasil panen terintegrasi dengan benar dalam ekosistem Roblox.
- **Testing Final:** Sebelum peluncuran resmi, Lovendo dan Wildan selaku tim *System Testing* akan melakukan pengujian komprehensif pada 27 Mei 2026 untuk memvalidasi sistem *DataStore* menggunakan *pcall* guna mencegah kehilangan data pemain. Pengujian juga mencakup responsivitas UI/UX pada perangkat seluler dan PC.
- **Publish:** Publikasi akhir dilakukan dengan mengaktifkan fitur *StreamingEnabled* untuk menjaga stabilitas *frame rate* saat pemain menjelajahi area perkebunan dan

pabrik pengolahan. Fase rilis ini akan menandai selesainya pengembangan alur cerita utama dan sistem keberlanjutan lingkungan yang menjadi inti edukasi proyek ini.

10. Persetujuan Proyek

Disetujui Oleh:

Project Manager

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Perdylasta', written over a horizontal line.

Perdylasta